

BÁO CÁO CÁ NHÂN

Thực hành Hợp tác Trực tuyến trong Dự án Nhóm

Họ và tên: **Đào Minh Hồng** MSV: **25021779** Lớp: **K70I-CS5**

1. Giới thiệu

Báo cáo này trình bày trải nghiệm cá nhân của tôi trong quá trình tham gia dự án nhóm xây dựng Hệ thống Quản lý Thư viện (Library Management System). Dự án được thực hiện bởi nhóm 3 thành viên trong thời gian 1 tuần, với mục tiêu phát triển ứng dụng hỗ trợ quản lý sách, độc giả, mượn/trả sách và tìm kiếm tài liệu.

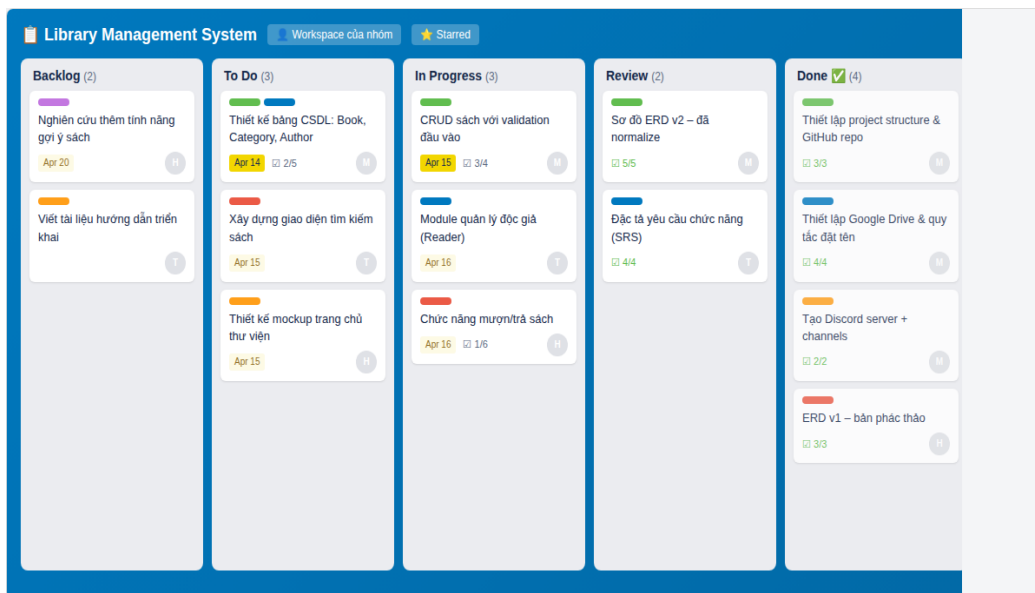
Trong dự án, tôi đảm nhận vai thiết kế cơ sở dữ liệu. Quá trình làm việc nhóm yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ thông qua nhiều công cụ hợp tác trực tuyến khác nhau.

2. Các công cụ hợp tác trực tuyến đã sử dụng

Nhóm đã thiết lập và sử dụng 4 công cụ thuộc các nhóm khác nhau, đảm bảo đầy đủ chức năng quản lý dự án, soạn thảo, lưu trữ và giao tiếp.

2.1. Trello – Quản lý dự án

Trello được sử dụng làm công cụ quản lý tác vụ chính. Tôi đã thiết lập bảng Kanban với các cột: Backlog, To Do, In Progress, Review và Done. Mỗi thẻ (card) được gắn nhãn (label) phân loại theo module (Sách, Độc giả, Mượn/Trả, Tìm kiếm), có mô tả chi tiết, deadline rõ ràng và được gán cho thành viên phụ trách. Tôi cũng sử dụng Butler automation để tự động di chuyển thẻ khi hoàn thành checklist và gửi nhắc nhở khi deadline đến gần.



CRUD sách với validation đầu vào
 trong danh sách In Progress

LABELS

Sách Backend

THÀNH VIÊN

M

NGÀY HẾT HẠN

15/04/2026 - Còn 1 ngày

MÔ TẢ

Mục tiêu: Xây dựng đầy đủ chức năng Create, Read, Update, Delete cho entity Book.

Yêu cầu chi tiết:

- Validate: title không rỗng, ISBN đúng format, năm xuất bản hợp lệ
- Xử lý duplicate ISBN khi thêm sách mới
- Pagination cho danh sách sách (20 items/page)
- Kết nối với bảng Category và Author (quan hệ N-N)

CHECKLIST - TIẾN ĐỘ

75%

☒ Thiết kế DAO interface
☒ Implement BookDAO với JDBC
☒ Validation logic (ISBN, title, year)
☐ Unit test cho CRUD operations

THÊM VÀO THẺ

Thành viên

Nhãn

Checklist

Ngày

Đính kèm

BUTLER

Auto-move khi done

2.2. Google Docs – Soạn thảo tài liệu cộng tác

Google Docs được dùng để cộng tác soạn thảo tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS), thiết kế cơ sở dữ liệu và báo cáo nhóm. Tôi trực tiếp viết phần mô tả chức năng quản lý sách, sơ đồ ERD và hướng dẫn sử dụng. Lịch sử chỉnh sửa (Version History) thể hiện rõ đóng góp liên tục của tôi qua từng ngày trong tuần dự án.

Đặc tả yêu cầu – Library Management System
 File Edit View Insert Format Tools

Đặc tả Yêu cầu Hệ thống Quản lý Thư viện

1. Giới thiệu

Hệ thống Quản lý Thư viện (Library Management System) là ứng dụng hỗ trợ quản lý sách, độc giả, và các giao dịch mượn/trả sách tại thư viện.

2. Chức năng Quản lý Sách

2.1. Thêm sách mới: Cho phép nhập thông tin sách bao gồm tiêu đề, tác giả, ISBN, thể loại, năm xuất bản, nhà xuất bản, số lượng bản sao. Hệ thống tự động validate ISBN theo chuẩn ISBN-13.

2.2. Cập nhật thông tin sách: Chỉnh sửa các trường thông tin, hệ thống ghi log thay đổi.

2.3. Tìm kiếm sách: Hỗ trợ tìm kiếm theo tiêu đề, tác giả, ISBN, thể loại. Kết quả hiển thị dạng phân trang (20 items/page).

3. Sơ đồ ERD

Cơ sở dữ liệu gồm các bảng chính: Book, Author, Category, Reader, BorrowRecord, với các quan hệ N-N thông qua bảng trung gian Book_Author và Book_Category.

Version History

Hôm nay, 14:32

• [Tên của bạn]

Hôm nay, 10:15

• Thành viên 2

Hôm qua, 21:40

• [Tên của bạn]

Hôm qua, 16:20

• [Tên của bạn]

13/04, 20:05

• Thành viên 3

13/04, 15:30

• [Tên của bạn]

12/04, 22:10

• Thành viên 2

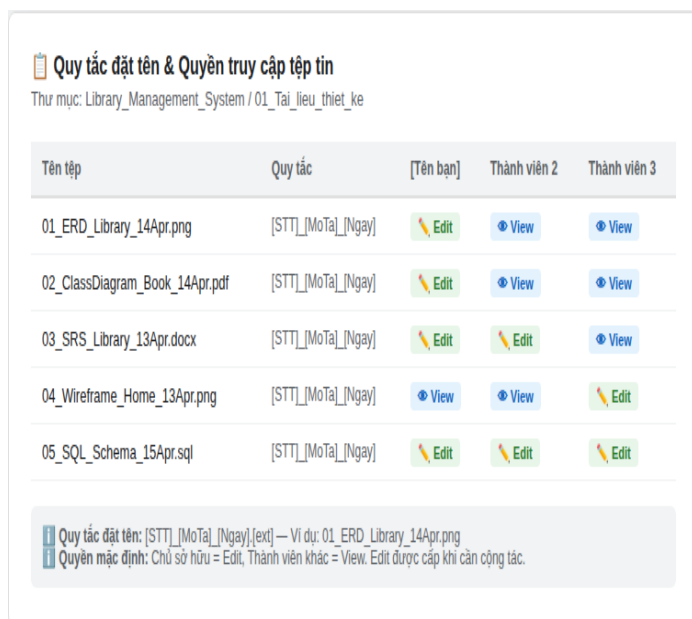
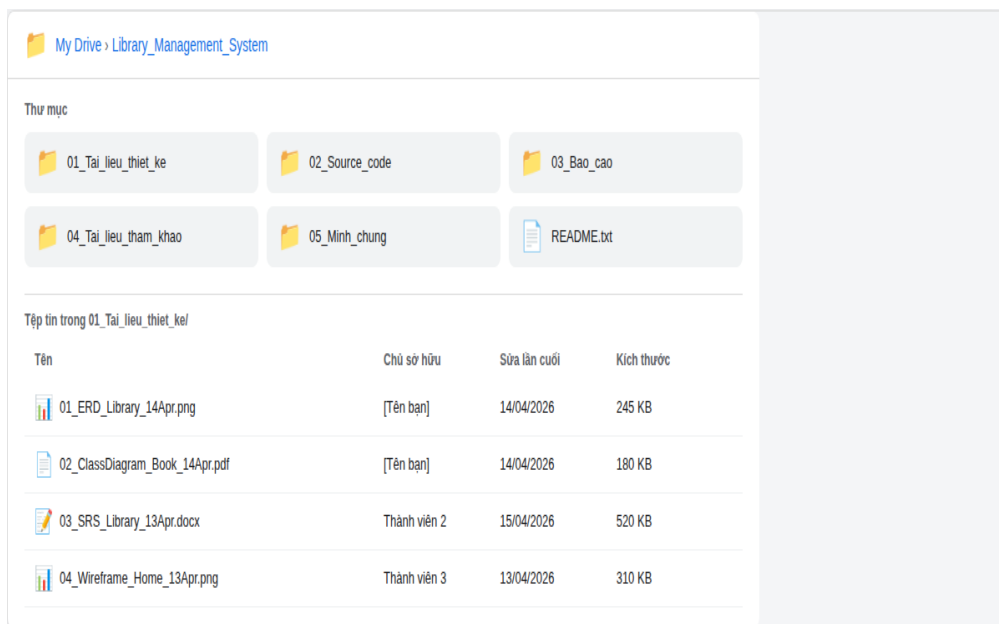
2.3. Google Drive – Lưu trữ và chia sẻ tệp

Google Drive được tổ chức với hệ thống thư mục logic nhiều cấp:

- Library_Management_System/ (thư mục gốc)
- 01_Tai_lieu_thiet_ke/ (ERD, Class diagram, Wireframes)
- 02_Source_code/ (Backup code, SQL scripts)
- 03_Bao_cao/ (Báo cáo nhóm, báo cáo cá nhân)
- 04_Tai_lieu_tham_khao/ (Tài liệu kỹ thuật, API docs)

- 05_Minh_chung/ (Screenshots, Meeting notes)

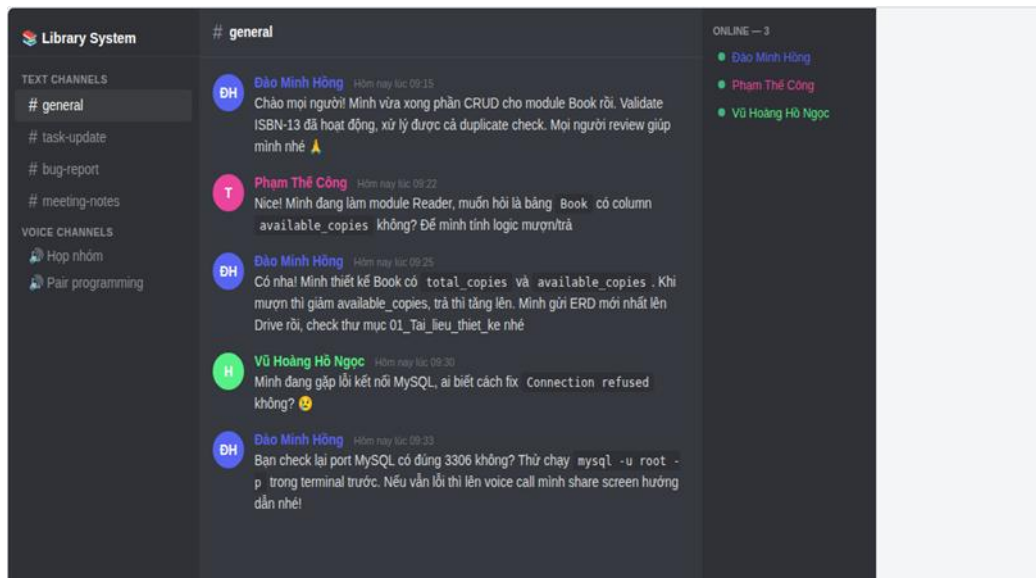
100% tệp tuân thủ quy tắc đặt tên: [STT]_[MoTa]_[Ngày].[ext]. Mỗi tệp được thiết lập quyền truy cập (view/edit) phù hợp cho từng thành viên.



2.4. Discord –

Giao tiếp nhóm

Discord là kênh giao tiếp chính với server riêng gồm các kênh: #general, #task-update, #bug-report và #meeting-notes. Tôi chủ động tương tác và hỗ trợ thành viên khác với trên 10 lượt/tuần, bao gồm thảo luận kỹ thuật, giải đáp thắc mắc và cập nhật tiến độ ít nhất 3 lần/tuần.



2.5. Bảng tổng hợp công cụ

Công cụ	Nhóm	Vai trò	Tích hợp
Trello	Quản lý DA	Kanban, task tracking	Butler automation, labels
Google Docs	Soạn thảo	SRS, ERD, báo cáo	Link từ Trello cards
Google Drive	Lưu trữ	Thư mục dự án, chia sẻ	Lưu trữ từ Google Docs
Discord	Giao tiếp	Thảo luận, họp online	Webhook thông báo

3. Thực hiện nhiệm vụ cá nhân

3.1. Quản lý tác vụ trên Trello

100% nhiệm vụ được giao đều có mô tả chi tiết và deadline rõ ràng:

- Thiết kế bảng CSDL cho module Sách (Book, Category, Author) – Deadline: Ngày 2
- Phát triển chức năng CRUD sách với validation đầu vào – Deadline: Ngày 3
- Xây dựng chức năng tìm kiếm sách theo tiêu đề, tác giả, thể loại – Deadline: Ngày 4
- Viết unit test cho module Sách và Tìm kiếm – Deadline: Ngày 5
- Tích hợp module với hệ thống chung, fix bug – Deadline: Ngày 6

Tiến độ được cập nhật ít nhất 3 lần/tuần bằng cách di chuyển thẻ và thêm comment.

3.2. Đóng góp nội dung trên Google Docs

Tôi trực tiếp soạn thảo các phần:

- Đặc tả yêu cầu chức năng quản lý sách (use case, luồng xử lý)
- Sơ đồ ERD và mô tả bảng dữ liệu
- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chức năng tìm kiếm

3.3. Tương tác trên Discord

Trên 10 lượt tương tác mỗi tuần bao gồm:

- Thảo luận thiết kế CSDL: normalize hay denormalize cho bảng Book
- Hỗ trợ teammate xử lý lỗi kết nối database
- Cập nhật tiến độ hàng ngày trên #task-update
- Tham gia 2 buổi họp voice call để review tiến độ chung



4. Thách thức và giải pháp

4.1. Xung đột khi cùng chỉnh sửa tài liệu

Vấn đề: Hai thành viên cùng chỉnh sửa một phần trong tài liệu đặc tả trên Google Docs, dẫn đến nội dung bị ghi đè và mất phần đóng góp của một người. Ngoài ra, khi làm việc offline rồi đồng bộ lại, một số đoạn văn bản bị trùng lặp.

Giải pháp: Tôi đề xuất phân chia rõ ràng phần phụ trách trong tài liệu bằng cách sử dụng heading và ghi chú tên người chịu trách nhiệm. Đồng thời, nhóm thống nhất quy tắc: thông báo trên Discord trước khi chỉnh sửa phần của người khác, và sử dụng chế độ Suggesting thay vì Editing khi review bài viết của đồng đội.

4.2. Khó theo dõi tiến độ tổng thể

Vấn đề: Trong những ngày đầu, các thành viên không cập nhật trạng thái task trên Trello kịp thời, khiến bảng Kanban không phản ánh đúng tiến độ thực tế. Một task đã hoàn thành 80% nhưng vẫn nằm ở cột To Do, gây hiểu lầm khi họp nhóm.

Giải pháp: Tôi thiết lập Butler automation trên Trello: mỗi ngày lúc 20:00 tự động gửi nhắc nhở cập nhật trạng thái. Đồng thời, tôi tạo checklist chi tiết trong mỗi thẻ để đánh dấu tiến độ từng bước nhỏ. Nhóm cũng thống nhất cập nhật Trello ngay sau mỗi buổi làm việc, và tôi tổng hợp tiến độ 3 lần/tuần trên kênh #task-update.

4.3. Tệp tin lộn xộn, khó tìm kiếm

Vấn đề: Ban đầu, các thành viên tải file lên Google Drive không theo quy tắc: file đặt tên tùy tiện ("final.docx", "final_v2.docx", "copy.sql"), tất cả nằm chung một thư mục gốc, không phân loại. Khi cần tìm bản ERD mới nhất, phải mở từng file để kiểm tra.

Giải pháp: Tôi dành thời gian tái cấu trúc toàn bộ Google Drive: tạo hệ thống thư mục nhiều cấp (mục 2.3), đổi tên 100% tệp theo quy tắc [STT]_[MoTa]_[Ngày].[ext], và tạo file README.txt trong mỗi thư mục mô tả nội dung. Tôi cũng thiết lập quyền view/edit phù hợp cho từng tệp. Kết quả: thời gian tìm kiếm tài liệu giảm đáng kể, không còn tình trạng nhầm version.

5. Đánh giá ưu/nhược điểm công cụ

5.1. Ưu điểm

- Trello: Giao diện trực quan, dễ sử dụng. Butler automation giảm thao tác thủ công. Hệ thống label và filter hỗ trợ phân loại task hiệu quả theo module.
- Google Docs: Cộng tác real-time mượt mà. Version History giúp truy vết đóng góp cá nhân rõ ràng. Chế độ Suggesting hỗ trợ review nội dung an toàn.
- Google Drive: Tích hợp tốt với Google Docs. Quản lý quyền truy cập linh hoạt. Tìm kiếm nhanh khi tệp được đặt tên đúng quy cách.
- Discord: Phản hồi nhanh, hỗ trợ voice call và chia sẻ màn hình. Hệ thống kênh giúp phân luồng thông tin rõ ràng.

5.2. Nhược điểm

- Trello: Bản miễn phí giới hạn số automation. Thiếu Gantt chart để xem timeline tổng thể.
- Google Docs: Không hỗ trợ syntax highlighting cho code/SQL. Chỉnh sửa offline đôi khi gây xung đột nội dung.
- Google Drive: Dung lượng miễn phí giới hạn 15GB. Quản lý version cho file non-Google (PDF, ZIP) không linh hoạt.
- Discord: Tin nhắn dễ bị trôi trong kênh đông. Thiếu tính năng quản lý task tích hợp.

6. Bài học kinh nghiệm và kết luận

Qua quá trình thực hiện dự án với các công cụ hợp tác trực tuyến, tôi rút ra các bài học:

- Thiết lập quy trình và quy tắc ngay từ đầu (đặt tên file, cấu trúc thư mục, workflow Trello) giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian về sau.
- Giao tiếp chủ động và thường xuyên giúp phát hiện sớm vấn đề, giảm thiểu rủi ro chậm tiến độ.
- Kết hợp nhiều công cụ từ các nhóm khác nhau tạo hệ sinh thái làm việc hoàn chỉnh, mỗi công cụ phát huy thế mạnh riêng.
- Tự động hóa (Butler, webhook) giúp giảm công việc thủ công và tăng hiệu suất nhóm.

Tổng kết, việc thành thạo các công cụ hợp tác trực tuyến không chỉ giúp hoàn thành dự án hiệu quả mà còn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và tổ chức công việc – những năng lực quan trọng cho công việc trong tương lai.

Library Management System

Hoàn thành

Backlog (0)

Không có thẻ

To Do (0)

Không có thẻ

In Progress (0)

Không có thẻ

Review (0)

Không có thẻ

Done (10)

Thiết lập project & GitHub

3/3

Thiết kế bảng CSDL

5/5

CRUD sách + validation

4/4

Module quản lý độc giả

4/4

Tìm kiếm sách

3/3